

일반화학 (II)

열여덟 번째 수업

전기화학(18장)

핵 화학(19장)



지난 시간 복습

- 산화-환원 반응
 - 산화-환원 반응식의 균형 맞추기
- 자유 에너지와 화학 반응
 - 반응 지수와 자유 에너지
 - 평형 상수와 표준 자유 에너지

산화-환원 반응

전자가 이동하는 화학 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응
- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응

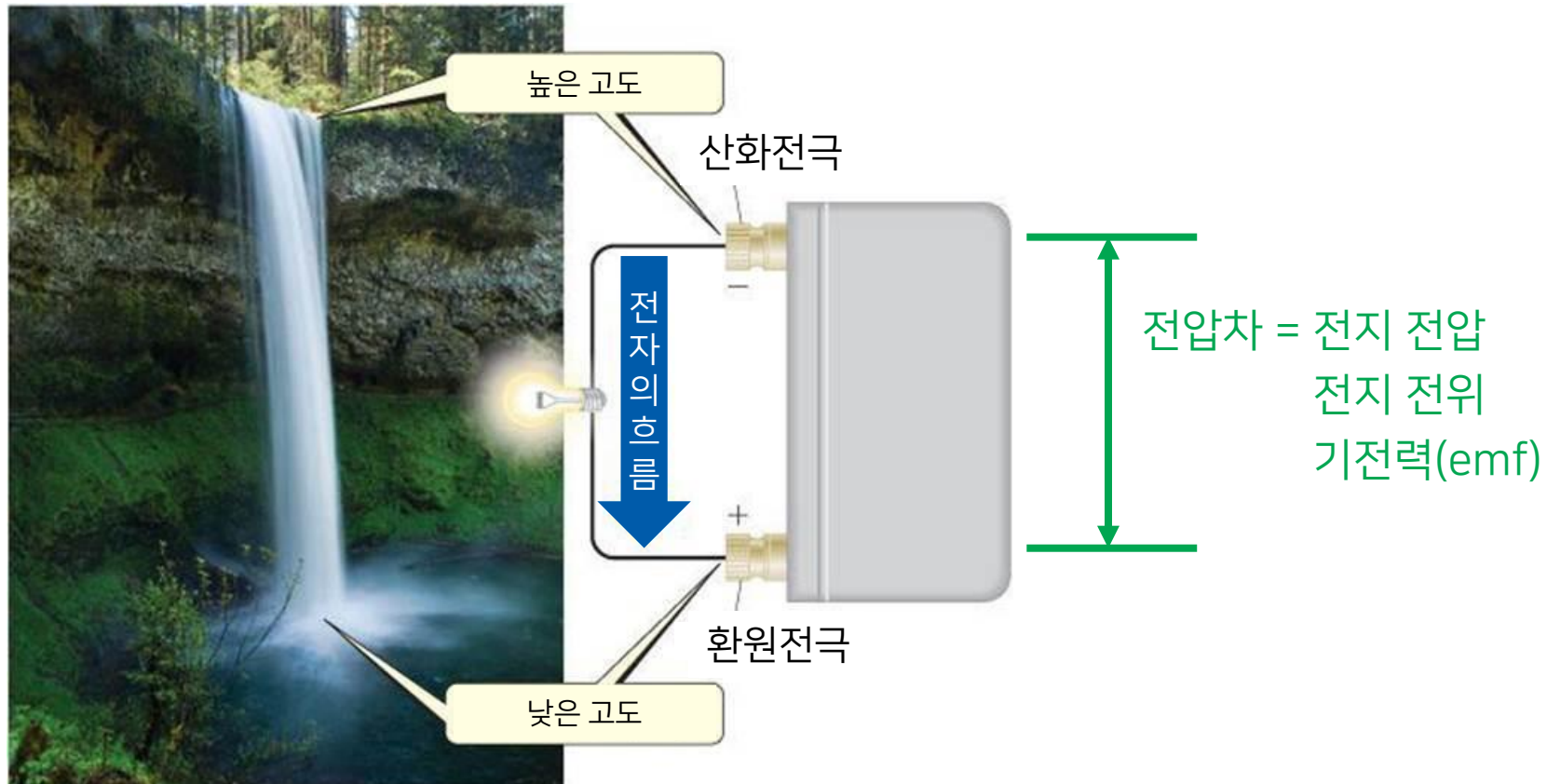
산화-환원 반응식의 균형 맞추기

1. 이온식으로 불균형 반응을 적는다.
2. 이 반응을 두 개의 반쪽 반응으로 나눈다.
3. 각 반쪽 반응에서 원자의 종류와 수 및 전하수를 맞춘다.
 - 먼저 산소, 수소 원자를 제외한 원자의 수를 맞춘다.
 - 산소 원자의 균형은 H_2O 를 더해서 맞춘다.
 - 수소 원자의 균형은 H^+ 를 더해서 맞춘다.
 - 전하수는 전자를 더해서 맞춘다.

산화-환원 반응식의 균형 맞추기

4. 두 반쪽 반응을 더하고 최종 반응식의 균형을 맞춘다.
 - 전자수가 다르다면 적당한 정수를 곱하여 상쇄시킨다.
 - 염기성 매질의 반응이라면 H^+ 의 개수만큼 양변에 OH^- 를 더해준 뒤, H^+ 와 OH^- 가 동시에 존재하면 H_2O 로 대체한다.
5. 양변에서 원자의 종류와 수, 전하량이 같은지 확인한다.

갈바니 전지의 원리



(그림 출처: <https://schoolbag.info/chemistry/central/186.html>)

표준 수소 전극

25°C에서 H₂의 압력이 1 atm, HCl 농도가 1 M일 때,



위 환원 반응의 전위를 정확하게 0으로 정의한다.

표준 환원 전위 E°

25°C에서 모든 용질의 농도가 1 M이고
모든 기체의 압력이 1 atm일 때, 환원 반응의 전압

전지의 표준 전위차(표준 기전력)

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}}$$

자유 에너지 변화

전지로부터 얻을 수 있는 전기 에너지는

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

반응물과 생성물이 표준 상태에 있는 반응에 대해,

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{전지}}$$

평형 상수와 반응 지수

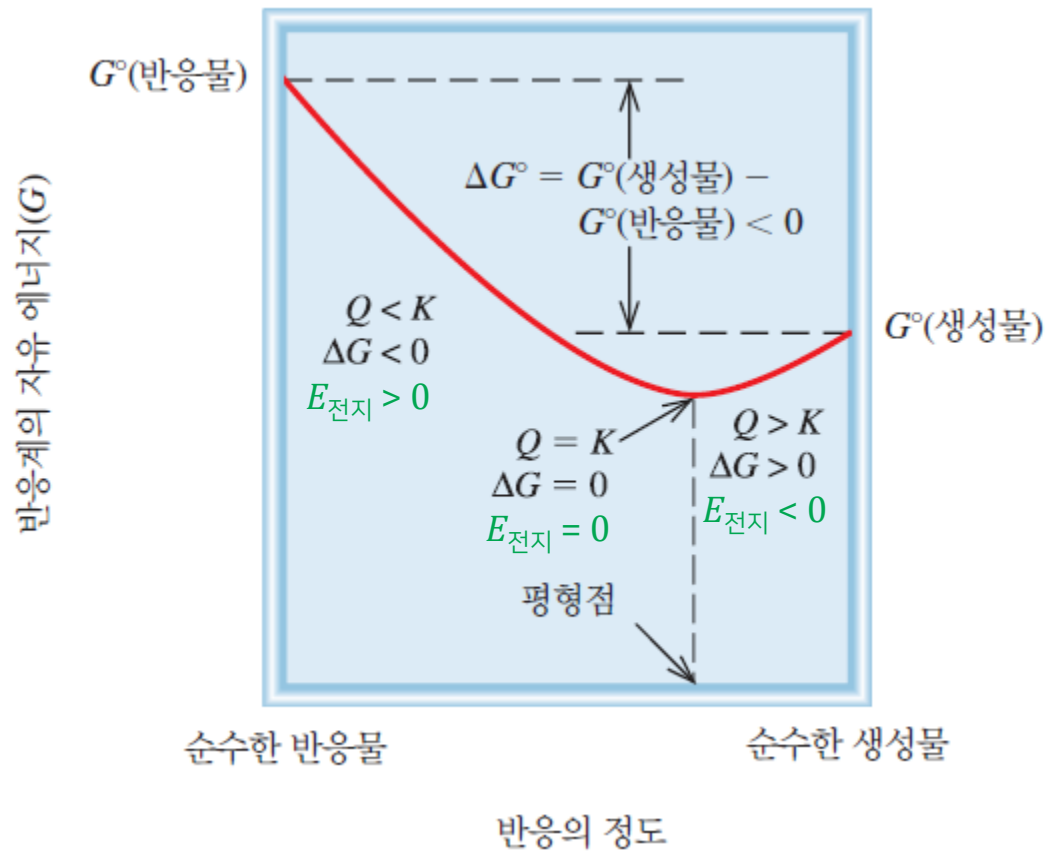
- 표준 전지 전위

$$E^{\circ}_{\text{전지}} = \frac{RT}{nF} \ln K$$

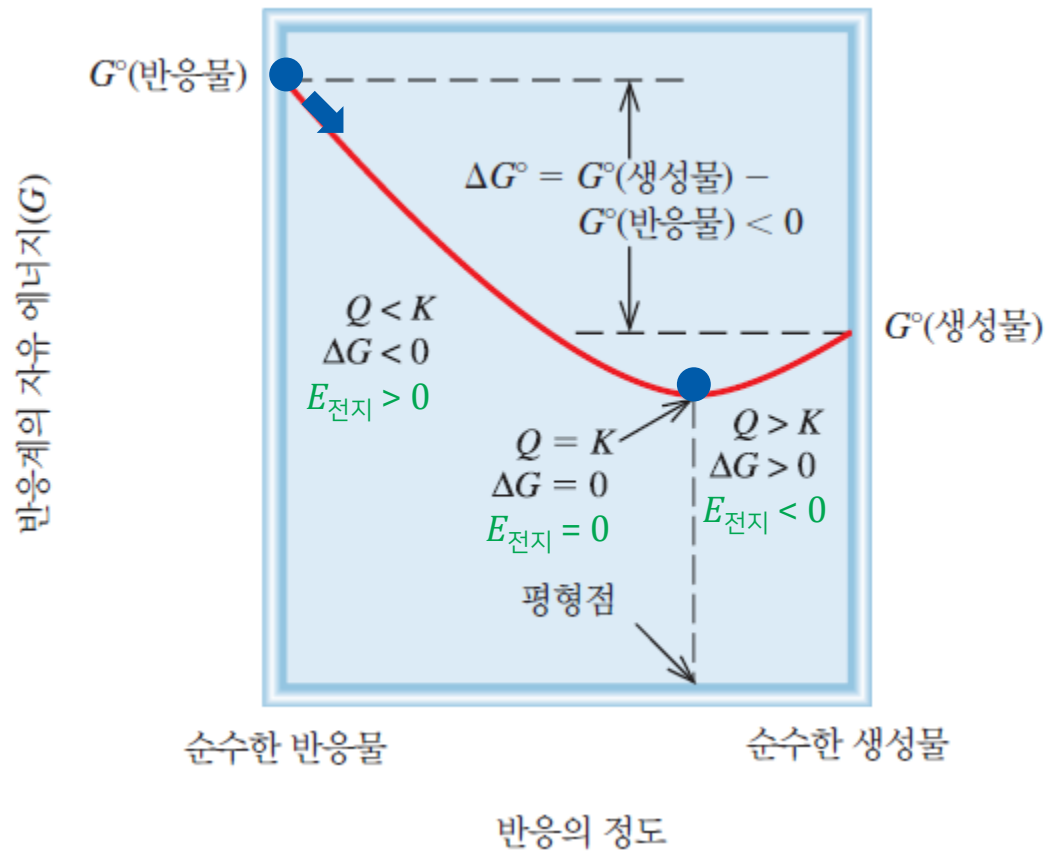
- 네른스트 식

$$E_{\text{전지}} = E^{\circ}_{\text{전지}} - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

반응의 진행

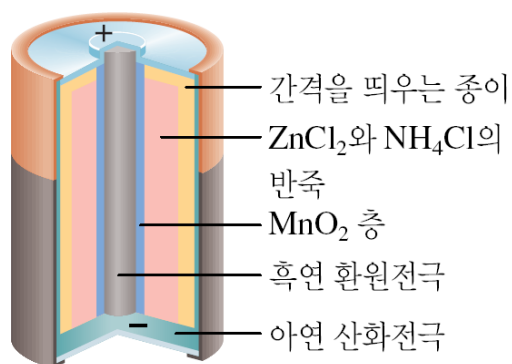


전지의 원리

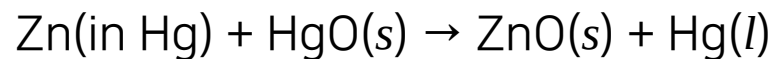
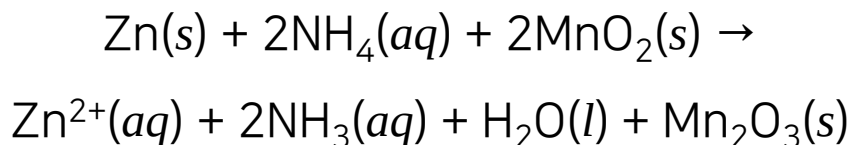
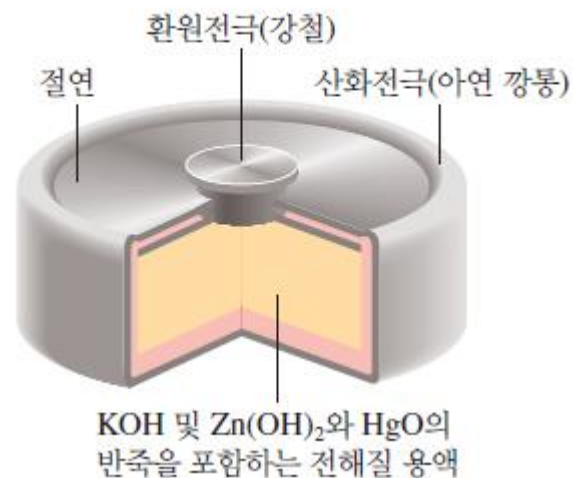


실제 전지의 구조

건전지



수은 전지



1차 전지와 2차 전지

1차전지



일회성

재활용 불가

건전지
알칼리전지

2차전지

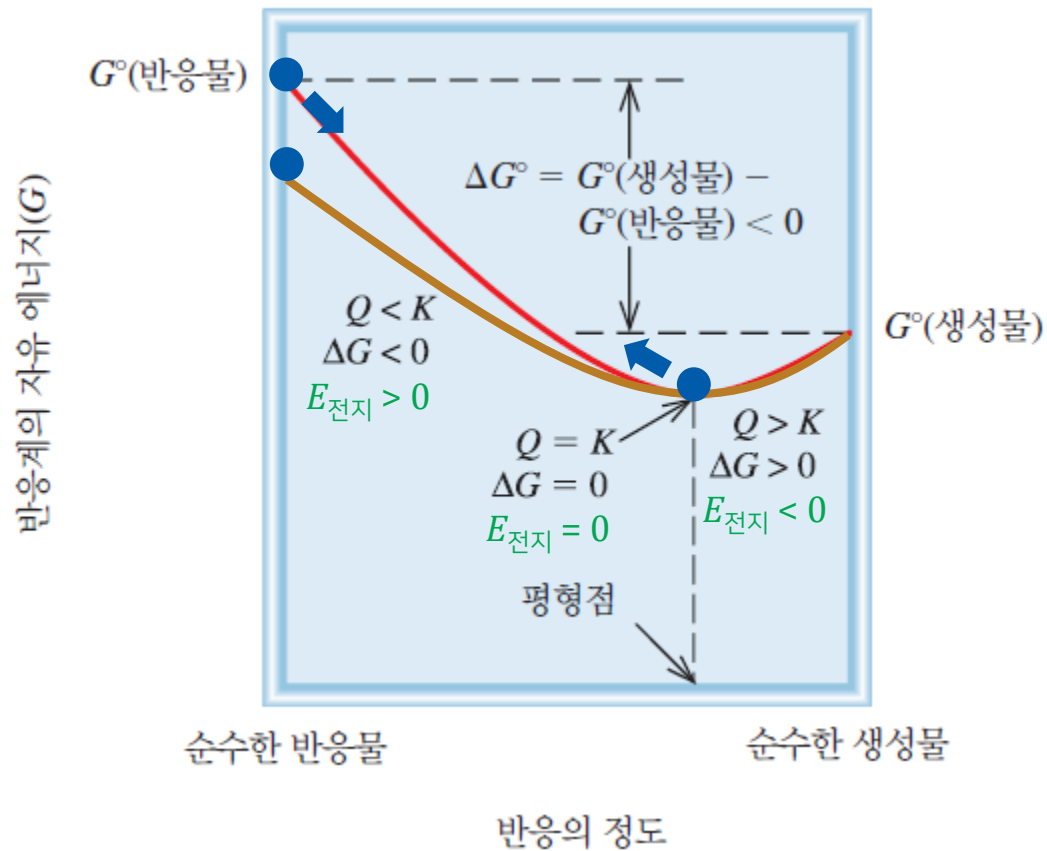
충전 가능

반복, 장기간
사용가능

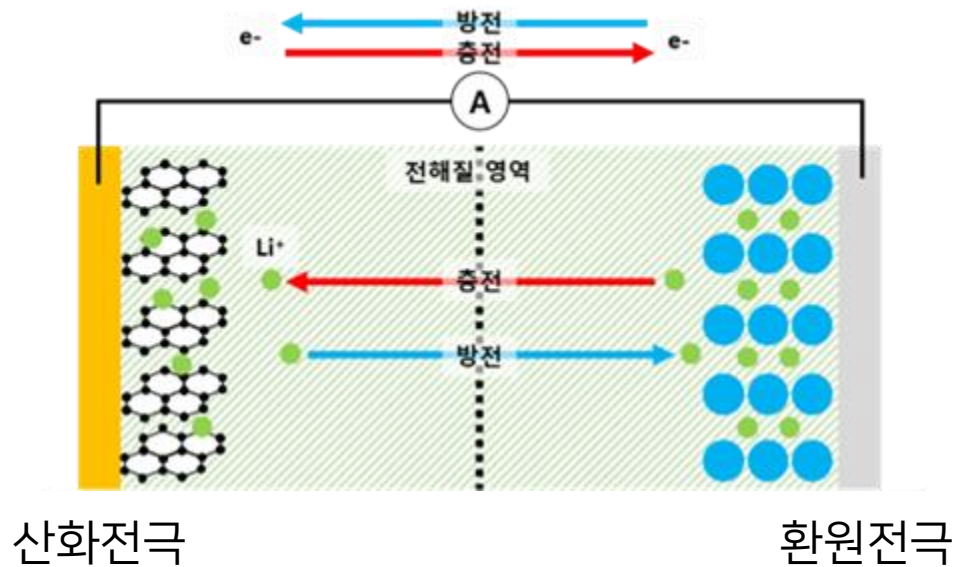
리튬이온배터리
LFP배터리
납축배터리 등

전기차, 스마트폰,
노트북 등의 배터리로 사용

충전이 가능하려면



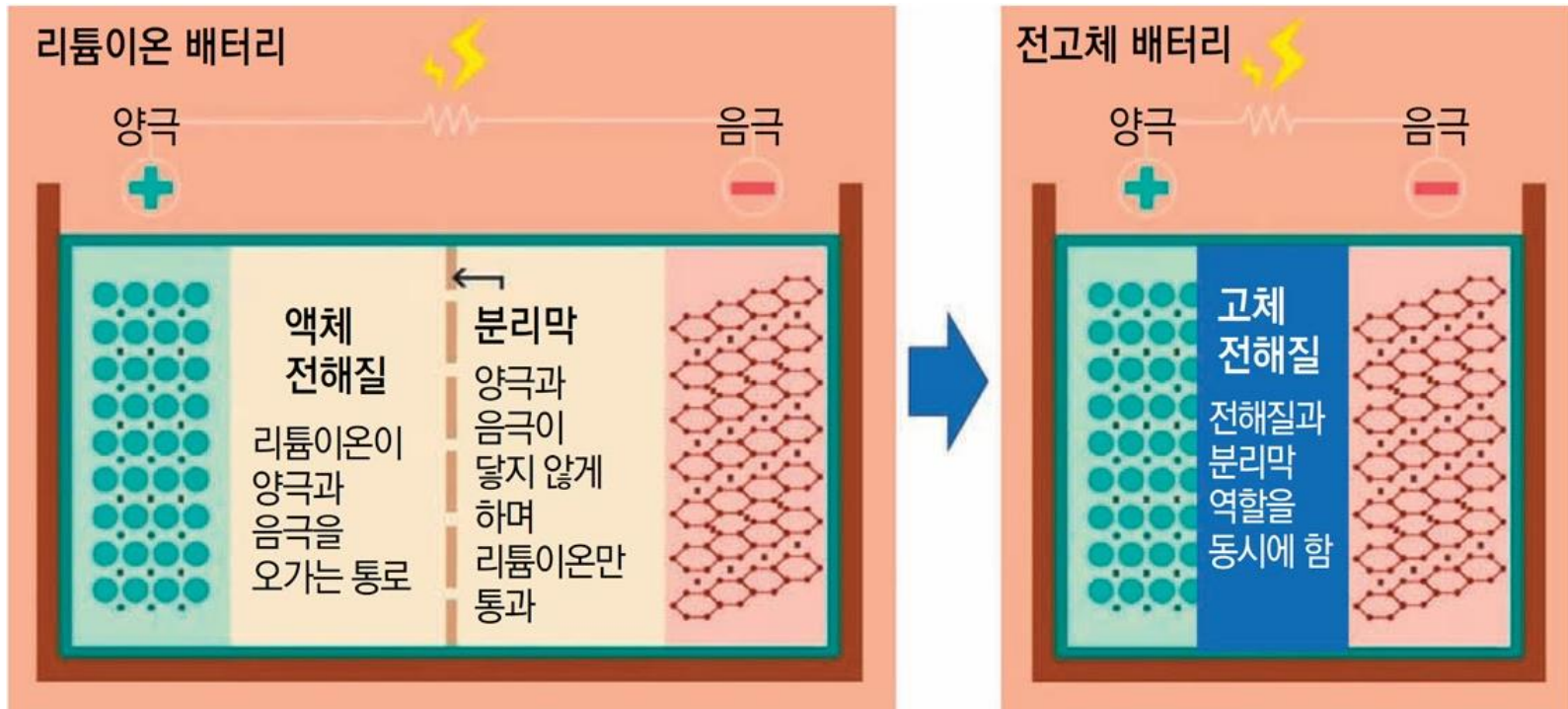
2차 전지의 예: 리튬 이온 전지



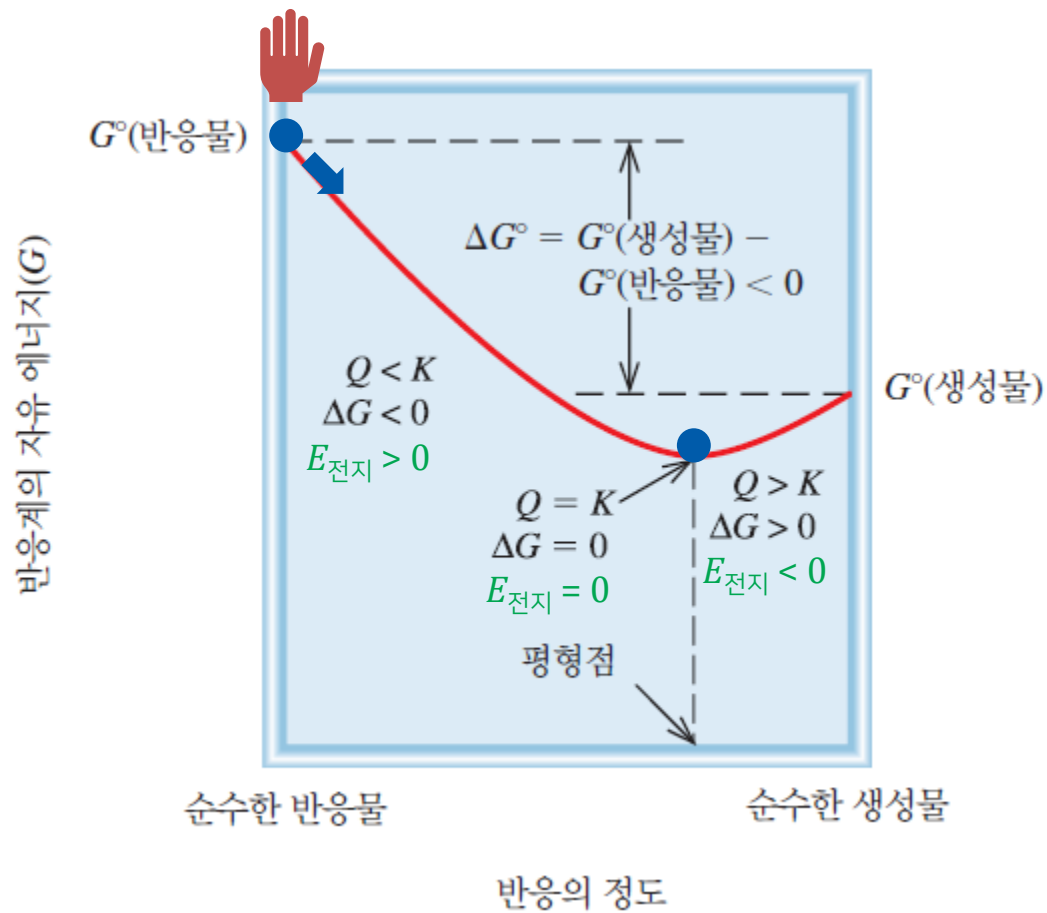
2019년 노벨 화학상

(그림 출처: <https://yky2088.tistory.com/entry/리튬-이온-배터리의-특성>)

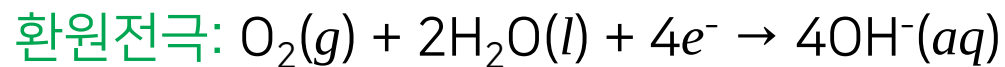
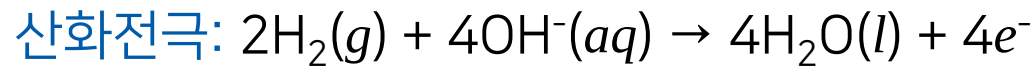
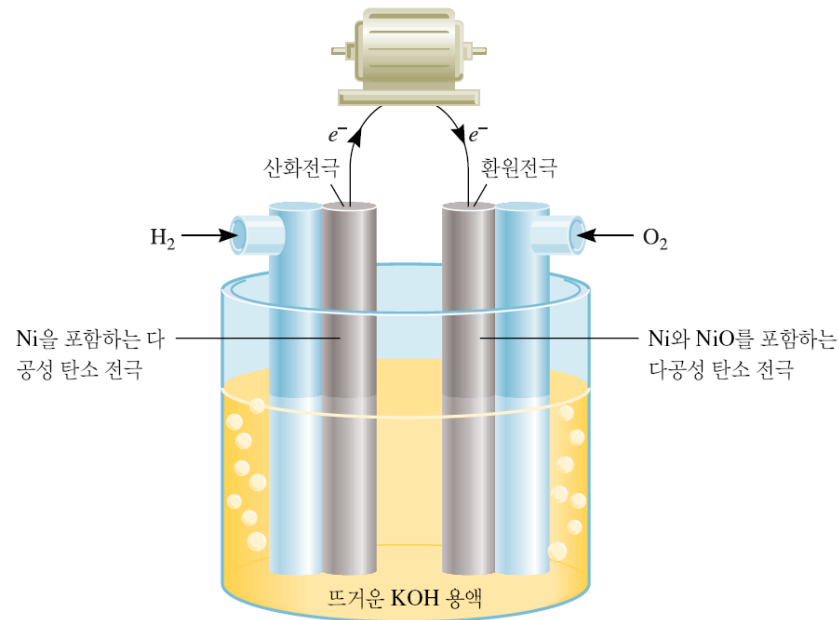
전고체 배터리



연료 전지

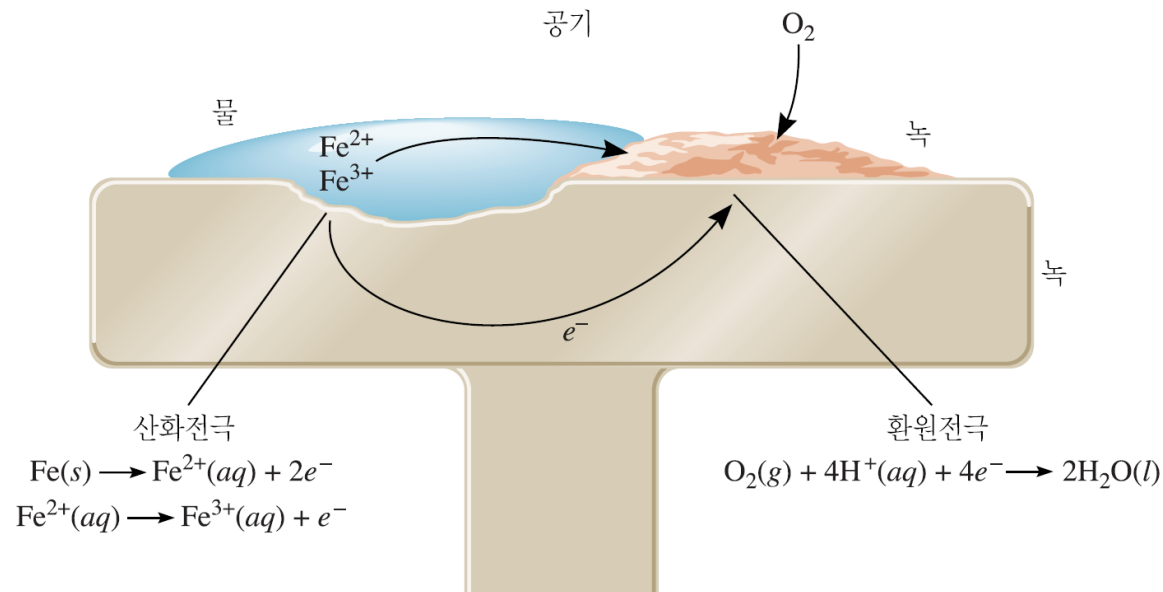


수소-산소 연료 전지

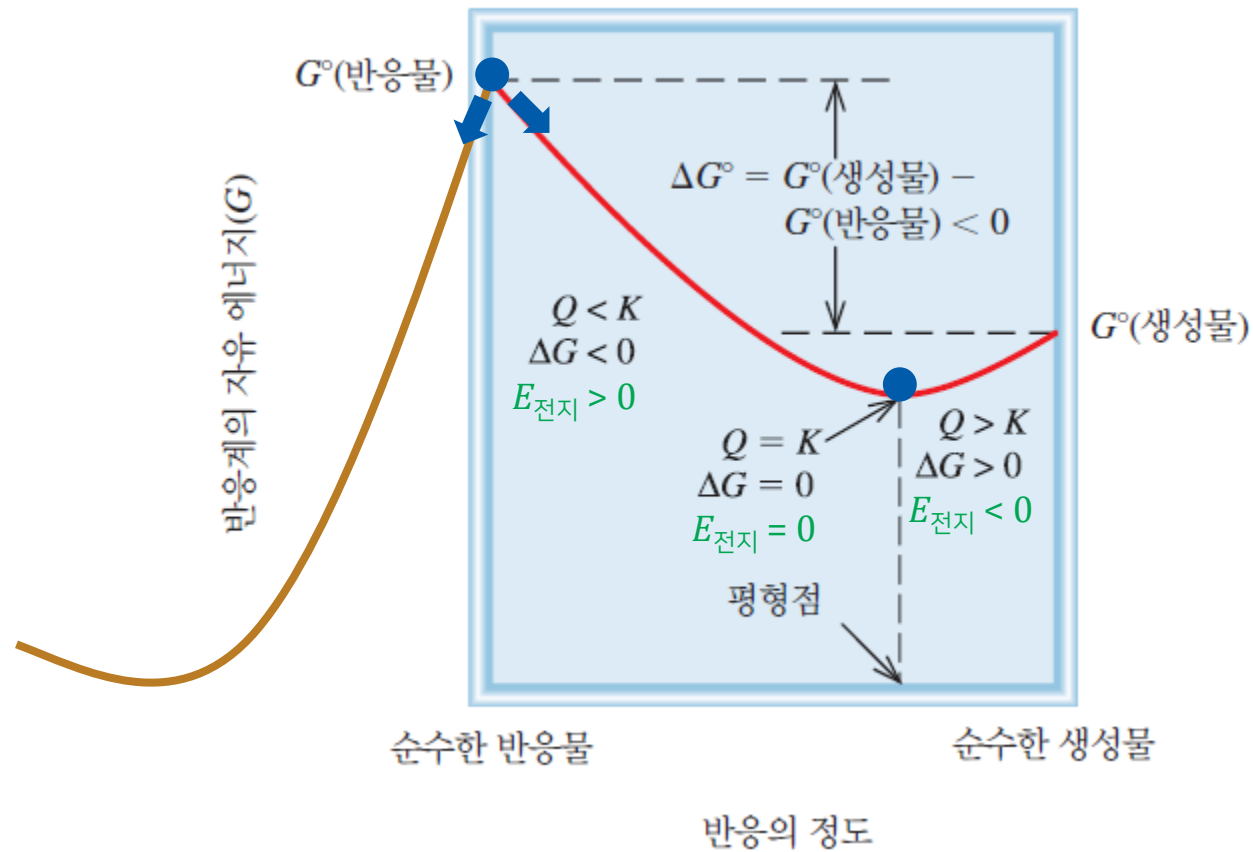


부식

“전기화학 과정에 의해서 금속이 변질되는 것”

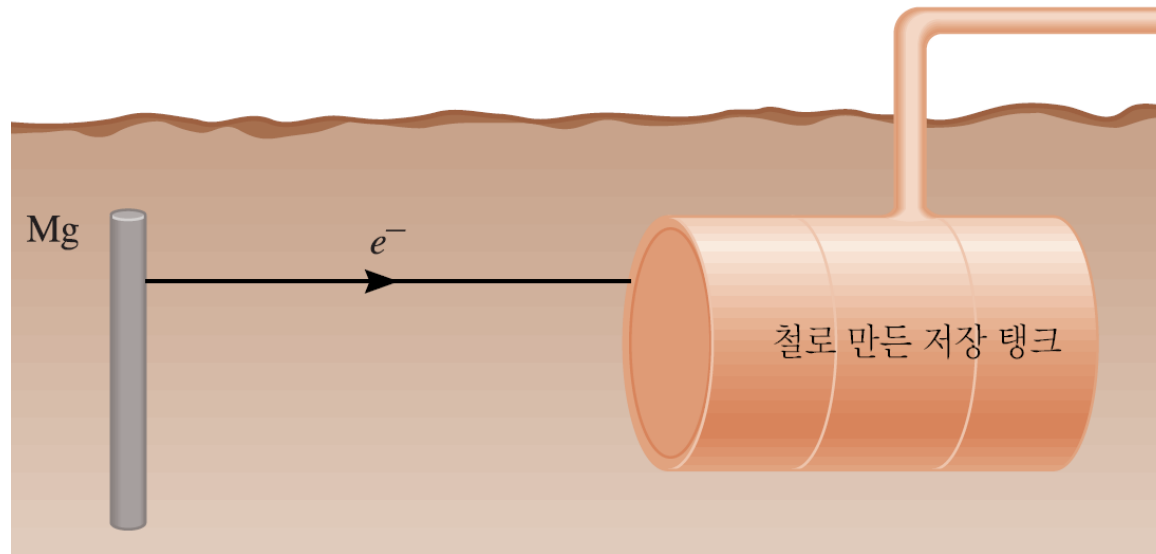


부식을 막으려면

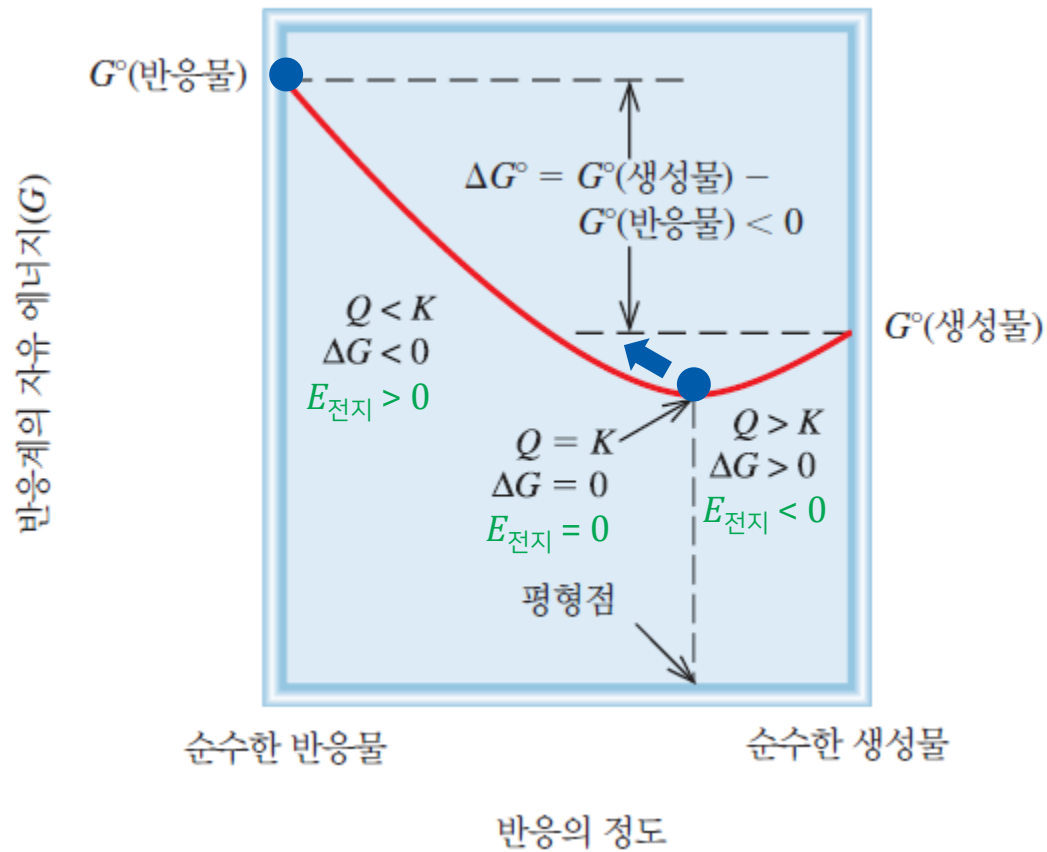


음극 보호

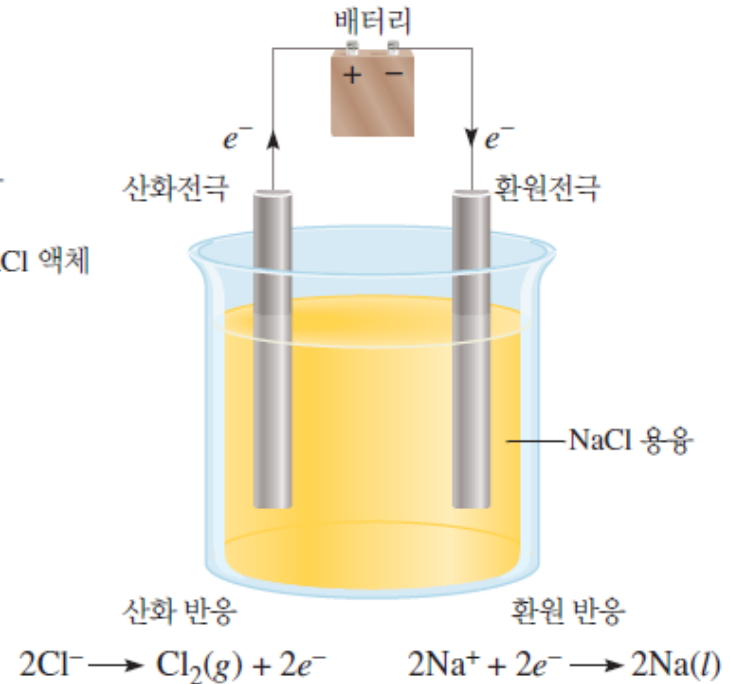
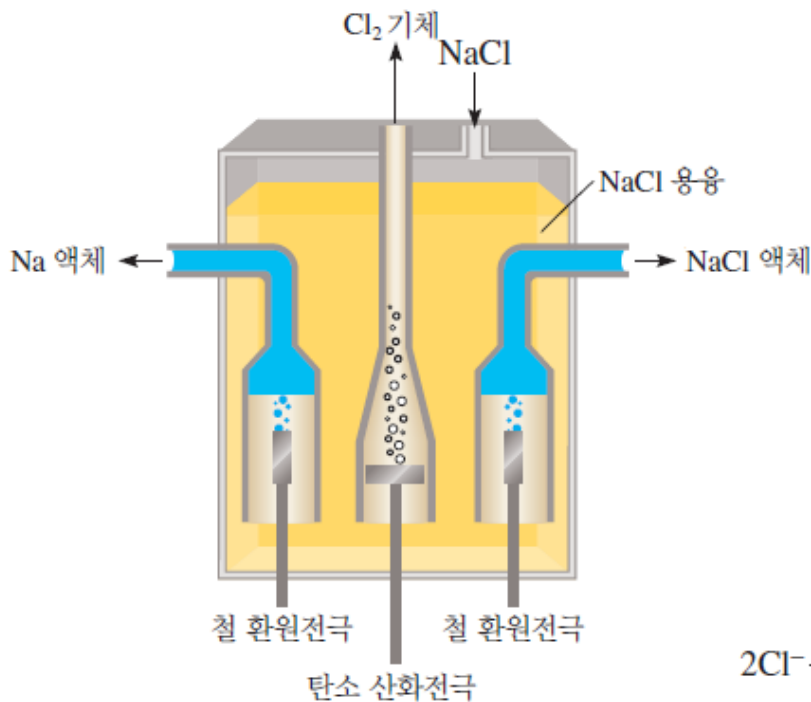
“부식을 막기 위해 더 산화가 잘 되는 물질을
연결하여 목표 금속을 보호”



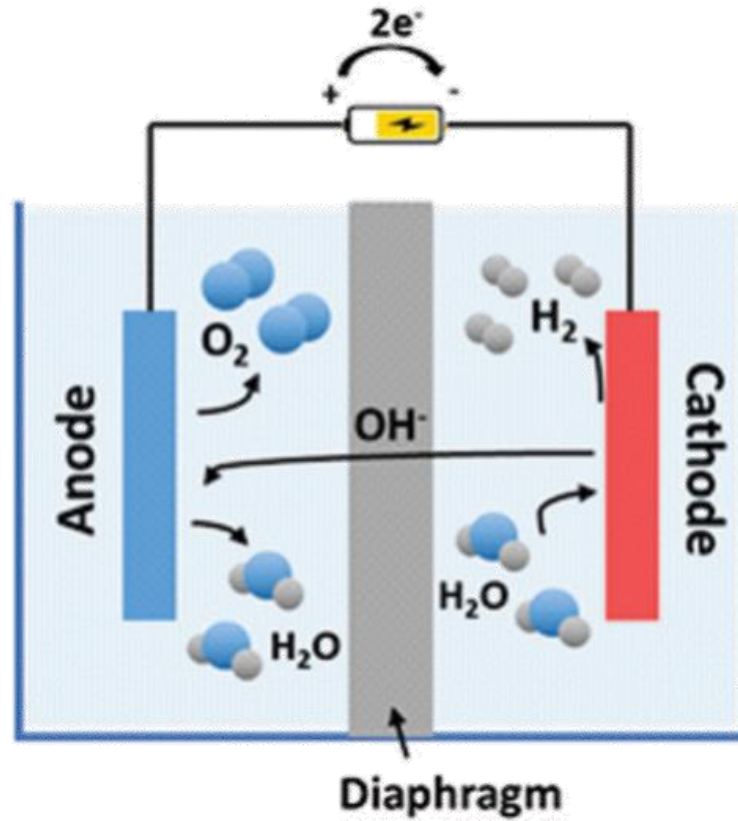
전기분해



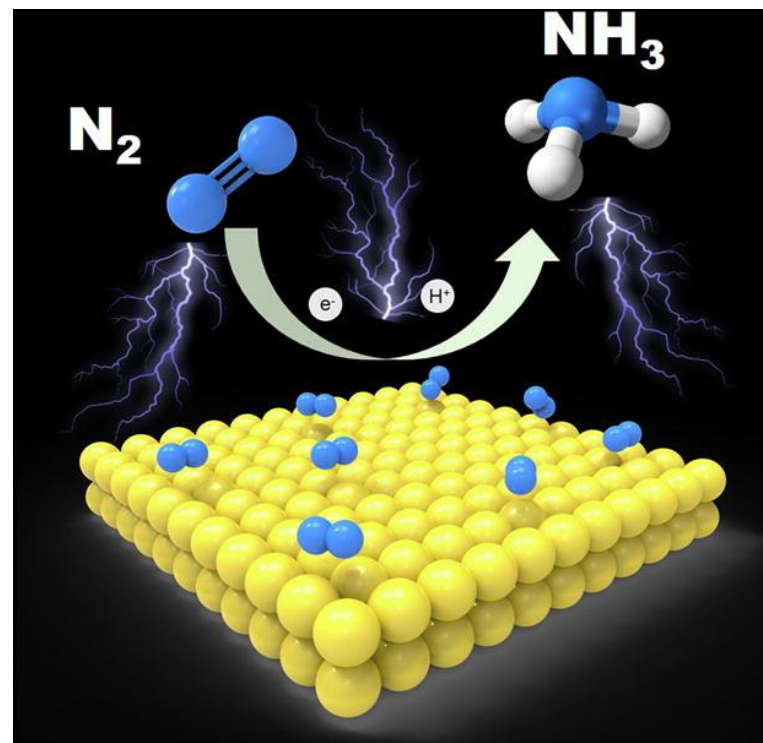
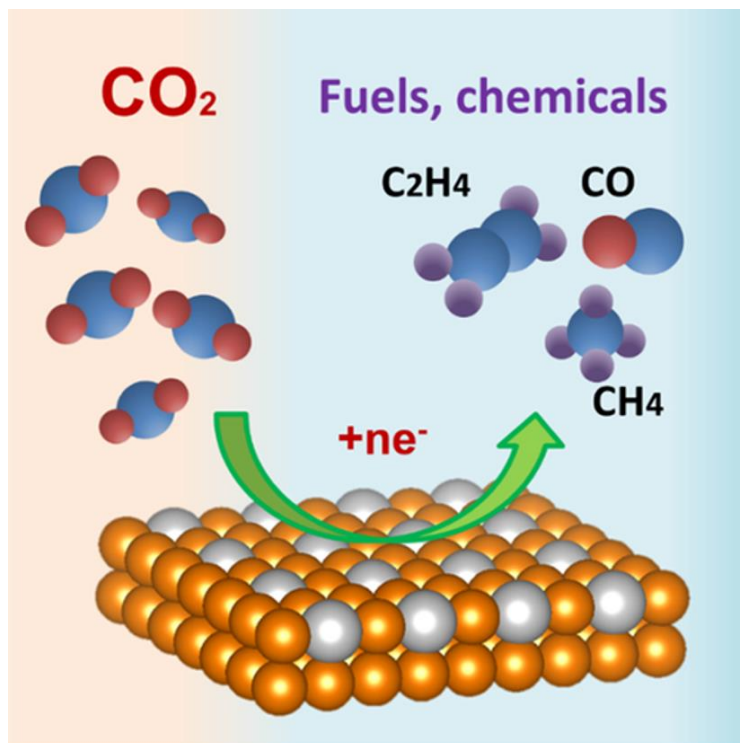
용융 NaCl의 전기분해



물의 전기분해(수전해)



전기화학 환원 반응



(그림 출처: <https://www.nanoesclab.com/home/electrochemical-reduction-of-carbon-dioxide>
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S136970211930001X-ga1_lrg.jpg)

일반화학 요약

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응	양자 화학
--------	-------	-------

용액	기체
----	----

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

액체 고체	용액 (2)	화학 반응 (2)	화학의 여러 분야
----------	-----------	-----------	-----------

반응 속도	화학 평형	전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학	유기 화학	생 화학
----------	-------	----------	---------	----------	------	----------	---------

일반화학에서 배우는 것

화학의 공통 용어

화학의 기초 원리

화학의 여러 분야 소개

화학의 여러 분야



물리화학 및 분석화학

- 물리화학

- 화학의 기초 원리를 물리학적 방법으로 탐구
- 이론 분야와 실험 분야로 나뉨

- 분석화학

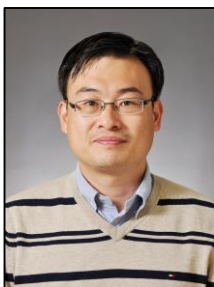
- 기초 원리를 기반으로 다양한 분석 기법을 개발
- 정량 분석: 화학 물질의 양을 측정
- 정성 분석: 화학 물질의 종류를 탐지
- 전기화학 분야는 분석화학의 일부로 간주됨

부산대학교 화학과의 경우

물리화학



임만호



이상학



박영상



최정모

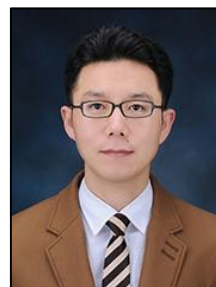
분석화학



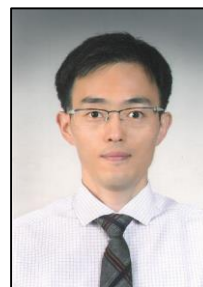
박덕수



양해식



남기민



유현덕

화학과 교육과정

4-2			유기분석	유기전자 소재화학	실용분자 소재화학	응용분석화학	생물물리화학	
4-1		컴퓨터 응용화학	유기합성	유기금속화학	나노소재화학		생체분자화학	생화학실험
3-2	반응속도론		유기반응 메카니즘		무기화학 2		생화학 2	무기화학실험
3-1	분자분광학		최신유기 반응과 응용		무기화학 1	기기분석	생화학 1	기기 및 물리화학실험
2-2	물리화학 2		유기화학 2			분리 및 전기화학		유기화학실험
2-1	물리화학 1	화학빅데이터 분석법	유기화학 1			분석화학		분석화학실험
1	화학수학	일반화학 1, 2						일반화학실험 1, 2

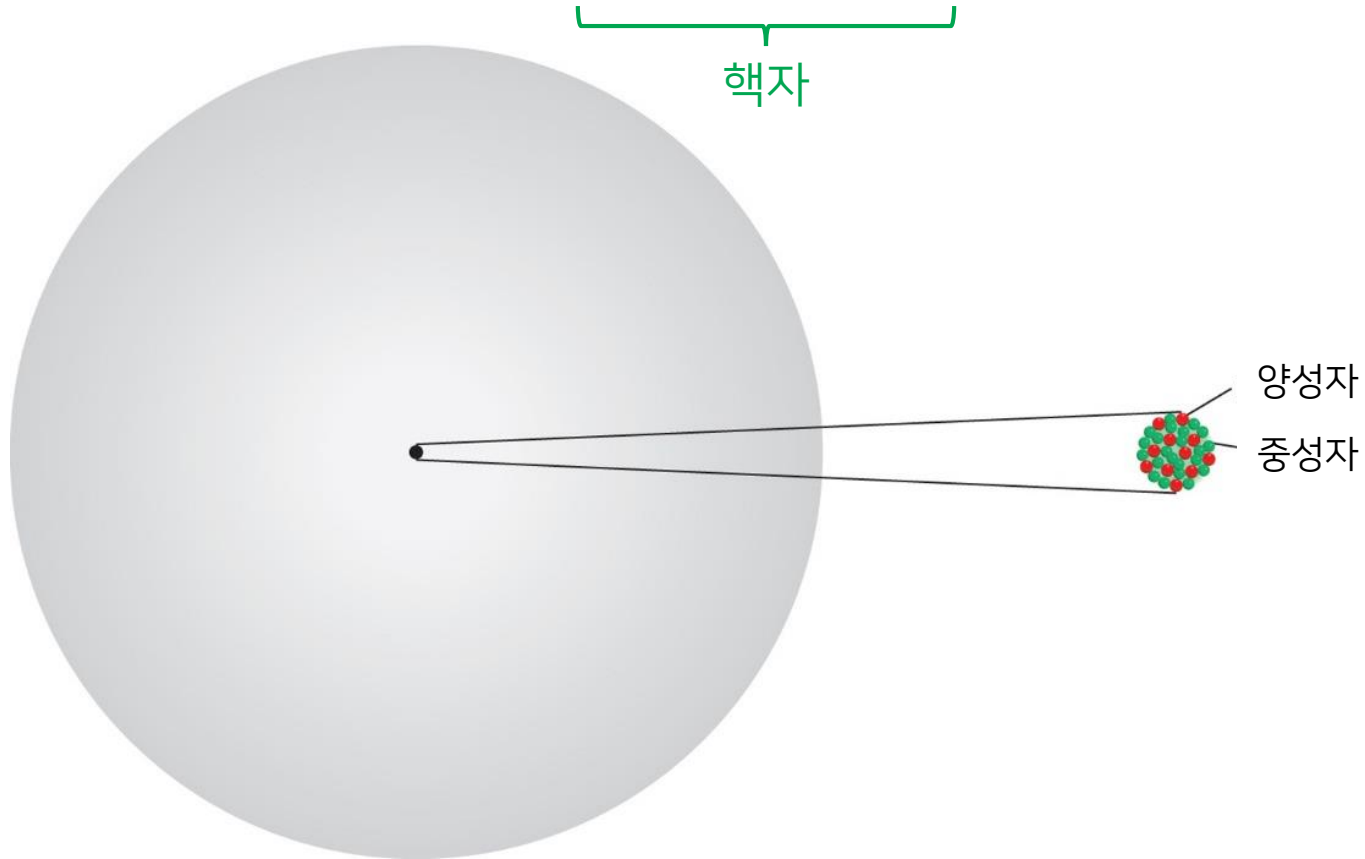
일반화학과 물리화학/분석화학

				물리화학 1		물리화학 2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
캐릭터 소개				화학 반응		양자 화학								
				용액	기체	열역학								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
액체 고체	용액 (2)	반응 속도	화학 평형			열역학(2)	전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학		유기 화학	생 화학	
반응속도론		분석화학			분리 및 전기화학									

핵 화학 (19장)

원자의 구조

원자 = 원자핵(양성자+중성자) + 전자



양성자, 중성자, 전자

표 2.1 아원자 입자의 질량과 전하

입자	질량(g)	전하	
		쿨롱	전하 단위
전자*	9.10938×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
양성자	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	+1
중성자	1.67493×10^{-24}	0	0

반입자

입자와 같은 질량을 가졌으나 전하가 반대인 입자

- 양전자: 전자의 반입자 (질량 동일, 전하량 +1)
- 반양성자: 양성자의 반입자 (질량 동일, 전하량 -1)
- 반중성자: 중성자의 반입자 (질량 동일, 전하량 0)

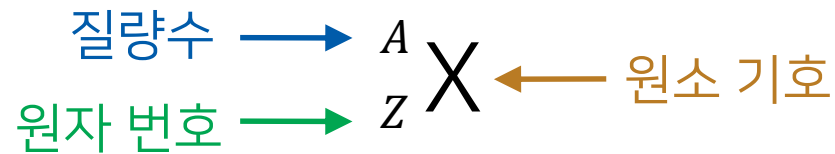
쌍생성과 쌍소멸

- 쌍생성: 입자와 반입자가 빛으로부터 생성되는 현상
- 쌍소멸: 입자와 반입자가 만나 소멸되고 빛이 되는 현상

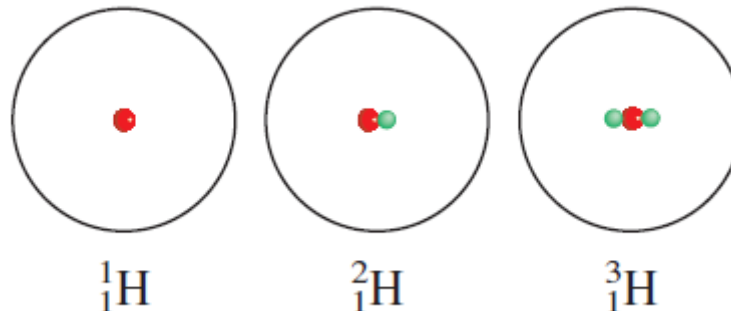


원자 번호와 질량수

- 원자 번호 = 양성자의 수 (화학적 성질 결정)
- 질량수 = 양성자의 수 + 중성자의 수
- 표기법



- 동위원소: 원자 번호는 같지만 질량수가 다른 원자



기본 입자의 기호

- 양성자: 1_1p 또는 1_1H
- 중성자: 1_0n
- 전자: ${}^0_{-1}e$ 또는 ${}^0_{-1}\beta$
- 양전자: 0_1e 또는 ${}^0_1\beta$
- 알파 입자(헬륨 원자핵): 4_2He 또는 ${}^4_2\alpha$

화학 반응과 핵 반응

화학 반응

1. 원자는 화학 결합의 형성과 파괴에 의해 재배열된다.
2. 결합의 형성과 파괴에서 원자 또는 분자 궤도함수에 있는 전자들만 관여한다.
3. 반응은 비교적 작은 에너지의 흡수와 방출을 동반한다.
4. 반응 속도는 온도, 압력, 농도, 촉매에 의해 영향을 받는다.

핵 반응

1. 원소(또는 같은 원소의 동위원소)가 한 원소에서 다른 원소로 변환된다.
2. 양성자, 중성자, 전자와 다른 기본 입자들이 포함될 수 있다.
3. 반응은 대단히 큰 에너지의 흡수와 방출을 동반한다.
4. 반응 속도는 일반적으로 온도, 압력, 촉매에 영향을 받지 않는다.

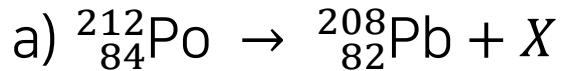
핵 반응식 균형 맞추기

- 질량수 보존: 양성자와 중성자의 합은 보존된다
- 원자 번호 보존: 핵 전하의 합은 보존된다

질량수와 원자 번호의 차이를 보고 균형을 맞춘다

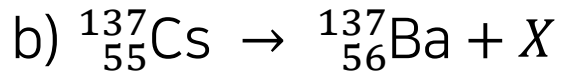
예제 19.1

다음 핵 반응식의 균형을 맞추시오(생성물 X 를 맞추시오).



양변의 차이로부터 X 의 질량수 = 4, X 의 원자 번호 = 2

이를 만족시키는 $X = {}^4_2\alpha$



양변의 차이로부터 X 의 질량수 = 0, X 의 원자 번호 = -1

이를 만족시키는 $X = {}^0_{-1}\beta$

핵 반응식과 에너지

- 핵 반응이 일어나면 질량의 변화(Δm)가 수반
- 감소된 질량은 에너지의 형태로 방출(ΔE)
- 질량-에너지 동등성 관계식

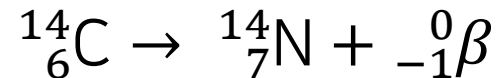
$$E = mc^2$$

따라서,

↖ 빛의 속도
($2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$)

$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

예: 탄소의 붕괴

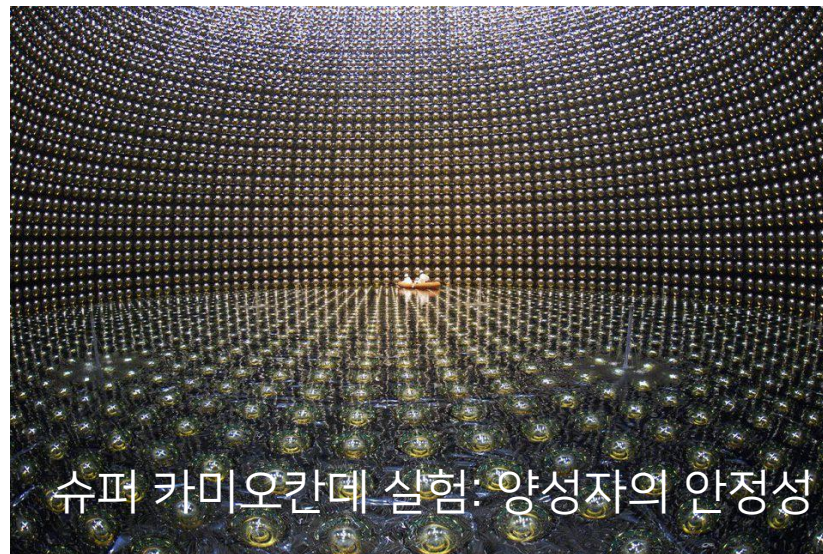
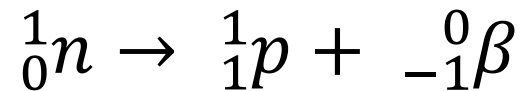


$$\begin{aligned}\Delta m &= m({}^{14}_7\text{N}) - m({}^{14}_6\text{C}) \\ &= (14.0030740 - 14.0032420) \text{ amu} = -0.0001680 \text{ amu} \\ &= -2.790 \times 10^{-31} \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta E &= \Delta m \times c^2 \\ &= (-2.790 \times 10^{-31} \text{ kg}) \times (2.998 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= -2.508 \times 10^{-14} \text{ J} = 1.510 \times 10^7 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

핵자의 안정성

- 양성자: 안정(수소 이온)
- 중성자: 불안정하여 양성자와 전자로 붕괴

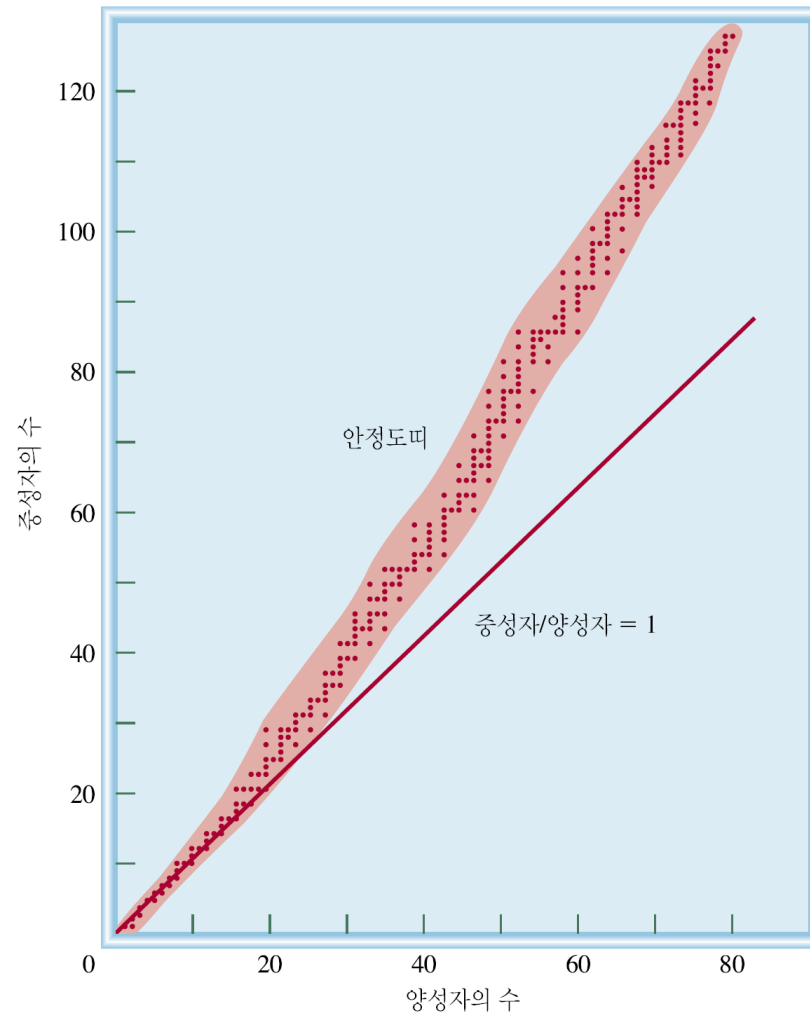


슈퍼 카미오칸데 실험: 양성자의 안정성

핵력

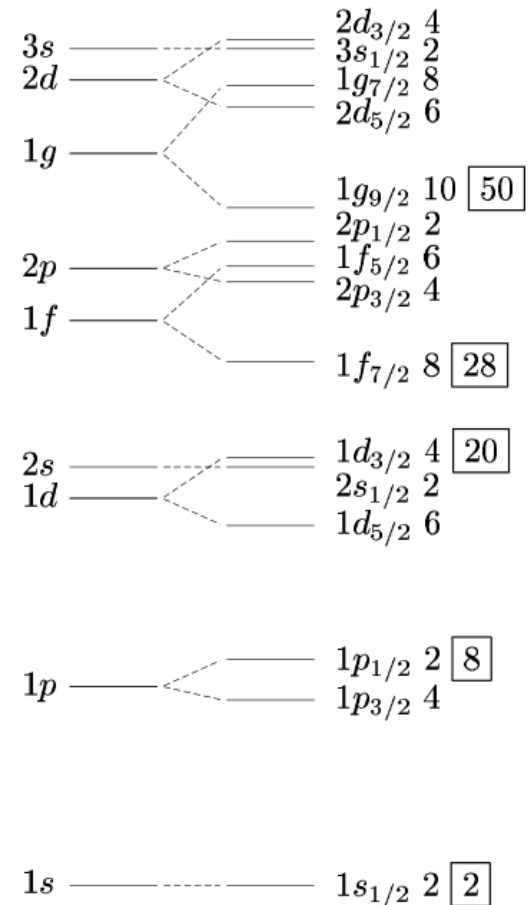
- 원자핵 = 양성자 + 중성자
- **핵력**: 양성자 사이의 반발력을 이길만한 강한 인력
 - 짧은 거리($r < 1.7 \text{ fm}$): 강한 인력
 - 먼 거리($r > 2.0 \text{ fm}$): 무시할 만한 힘
- **중성자 대 양성자 비**(n/p)
 - 작은 원자 번호: $n/p \sim 1$
 - 큰 원자 번호: $n/p > 1$

중성자 대 양성자 비

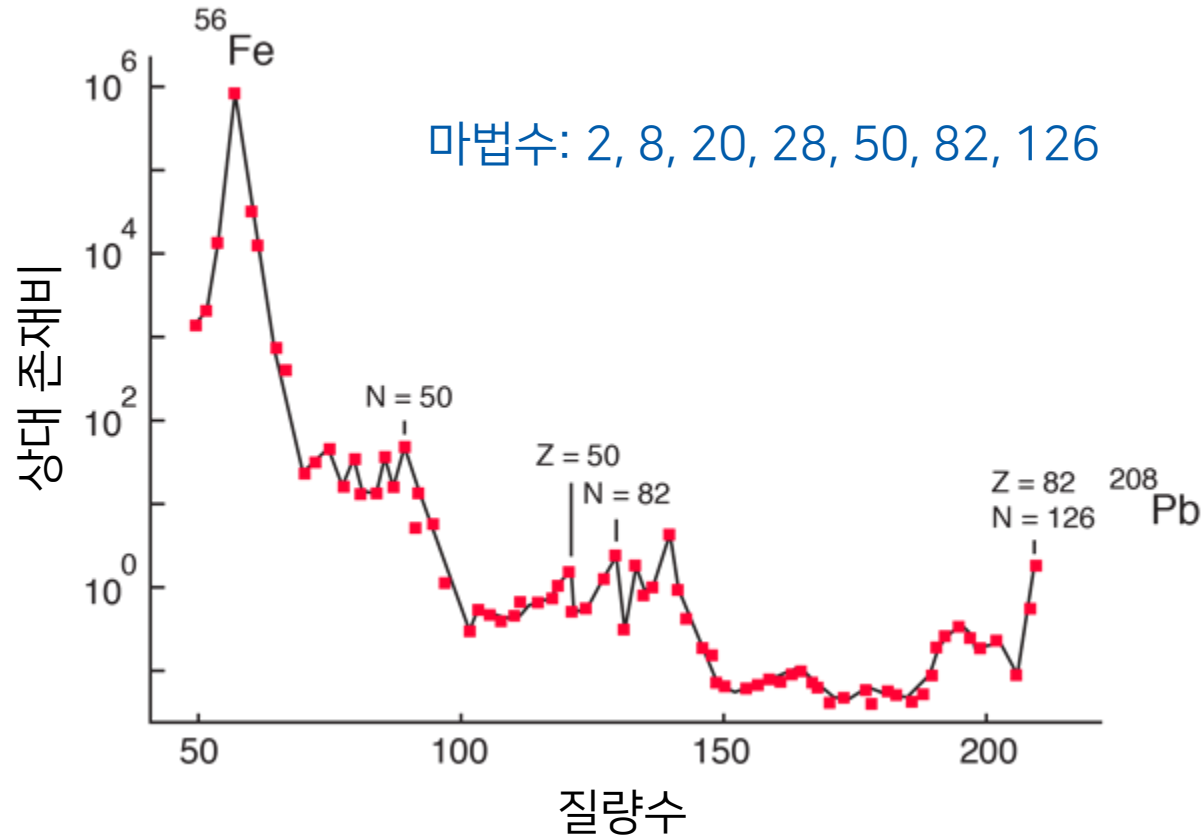


핵의 안정성

- **마법수:** 양성자나 중성자의 수가 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126인 핵이 그렇지 않은 핵보다 안정
- 양성자나 중성자의 수가 짝수인 핵이 홀수인 핵보다 안정



핵의 안정성



(그림 출처: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/shell2.html>)

핵 결합 에너지

“핵을 구성하는 핵자들을 떼어내는 데 필요한 에너지”

$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

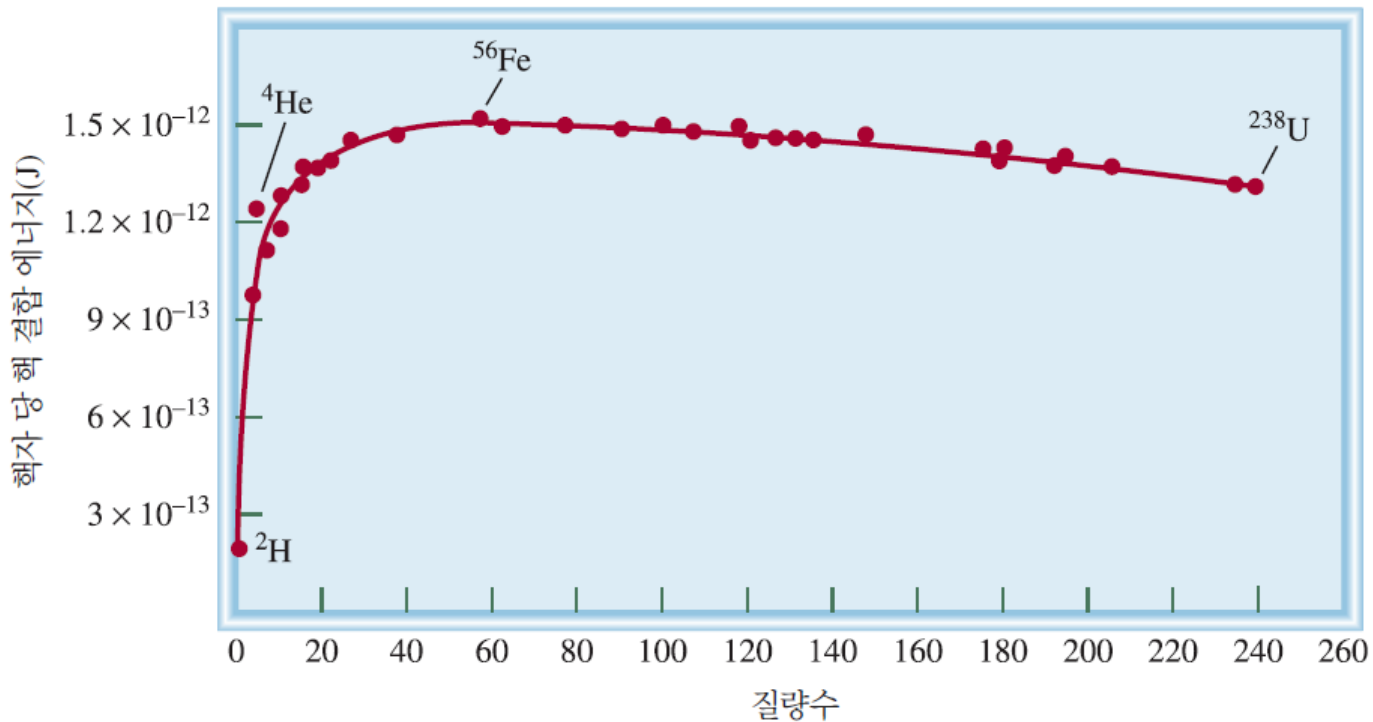
$$\Delta m = (\text{핵의 질량}) - (\text{핵자의 총질량})$$

예: 플루오린-19의 경우

- ^{19}F 의 원자 질량 = 18.9984 amu
- 양성자 9개의 질량
$$9 \times 1.007825 \text{ amu} = 9.070425 \text{ amu}$$
- 중성자 10개의 질량
$$10 \times 1.008665 \text{ amu} = 10.08665 \text{ amu}$$
- 핵자의 총질량 = 19.15708 amu
- $\Delta m = (18.9984 - 19.15708) \text{ amu} = -0.1587 \text{ amu}$
- $\Delta E = -2.37 \times 10^{-11} \text{ J} = -1.43 \times 10^{10} \text{ kJ/mol}$

핵자당 핵 결합 에너지

핵 결합 에너지를 핵자의 수로 나눈 값



예제 19.2

$^{127}_{53}\text{I}$ 의 원자 질량은 126.9004 amu이다. 이 핵의 핵 결합 에너지와 핵자당 핵 결합 에너지를 계산하시오.

핵자의 수는 양성자 53개, 중성자 74개이므로

$$\begin{aligned}(\text{핵자의 총질량}) &= 53 \times (\text{양성자 질량}) + 74 \times (\text{중성자 질량}) \\&= 53 \times 1.007825 \text{ amu} + 74 \times 1.008665 \text{ amu} \\&= 128.05594 \text{ amu}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta m &= (126.9004 - 128.05594) \text{ amu} = -1.1555 \text{ amu} \\&= -1.1555 \text{ amu} / (6.022 \times 10^{23} \text{ amu/g} \times 1000 \text{ g/kg}) \\&= -1.919 \times 10^{-27} \text{ kg}\end{aligned}$$

예제 19.2

$^{127}_{53}\text{I}$ 의 원자 질량은 126.9004 amu이다. 이 핵의 핵 결합 에너지와 핵자당 핵 결합 에너지를 계산하시오.

$$\Delta m = -1.919 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\begin{aligned}\Delta E &= (-1.919 \times 10^{-27} \text{ kg}) \times (2.998 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= -1.725 \times 10^{-10} \text{ J}\end{aligned}$$

핵 결합 에너지는 $1.725 \times 10^{-10} \text{ J}$

핵자당 핵 결합 에너지는 $\Delta E/127 = 1.358 \times 10^{-12} \text{ J}$